AVP32F379 应用说明

1. AVP32F379 Flash 读等待配置

Flash 读控制寄存器 (FRDCNTL) 地址为 0x5F800 ，受 EALLOW 保护; Flash 读等待辅助寄存器（FRWA）地址:0x5DA10，受 EALLOW 保护。寄存器描述如下表

表 1 FRDCNTL 寄存器描述

BIT	Field	Type	Reset	Description
31-16	保留	R	0;	保留
15-12	保留	R	0;	保留
11-8	RWAIT	R/W	0xF;	随机读等待，当读 Flash 数据和从 Flash 取指时，Flash 需要等待的系统时钟周期数。 当 FRWA 寄存中自增使能打开时， Flash 的等待周期数等于 RWAIT+N+1； 当 FRWA 寄存中自增使能关闭时， Flash 的等待周期数等于 RWAIT+1；
7-0	保留	R	0;	保留

表 2 FRWA 寄存器描述 (1)

BIT	Field	Type	Reset	Description
15-8	保留	R	0;(自动加载为 0x5A)	保留,此位禁止更改
7-6	保留	R/W	0;	保留,此位禁止更改
5-4	自增值 N	R/W	0;(自动加载为 0x3)	Flash RWAIT 自增值 N
3-2	保留	R/W	0;	保留,此位禁止更改
1-0	Flash 等待时间计算方式	R/W	0; (自动加载为 0x2)	Flash 读等待周期计算方式: 0x2:自增使能打开，等待周期等于 RWAIT+N+1 其它:自增使能关闭，等待周期等于 RWAIT+1

说明：（1）竞品无此寄存器

表 3 Flash 读等待配置表

CPUCLK	RWAIT 写入值	RWAIT 读出值	Flash 等待周期数	配置方式
188M<CPUCLK≤200M	4	7	8	0x5DA10 配置为 0x5A32 (默认值); FRDCNTL[RWAIT]配置为 4
162M<CPUCLK≤188M	3	6	7	0x5DA10 配置为 0x5A32 (默认值); FRDCNTL[RWAIT]配置为 3
135M<CPUCLK≤162M	2	5	6	0x5DA10 配置为 0x5A32 (默认值); FRDCNTL[RWAIT]配置为 2
105M<CPUCLK≤135M	1	4	5	0x5DA10 配置为 0x5A32 (默认值); FRDCNTL[RWAIT]配置为 1
80M<CPUCLK≤105M	0	3	4	0x5DA10 配置为 0x5A32 (默认值); FRDCNTL[RWAIT]配置为 0
50M<CPUCLK≤ 80M	2	2	3	0x5DA10 配置为 0x5A30; FRDCNTL[RWAIT]配置为 2
25M<CPUCLK≤50M	1	1	2	0x5DA10 配置为 0x5A30; FRDCNTL[RWAIT]配置为 1
CPUCLK ≤ 25M	0	0	1	0x5DA10 配置为 0x5A30; FRDCNTL[RWAIT]配置为 0

Flash RWAIT 的配置影响程序的执行效率。对于线性代码 Flash 运行速度与竞品一致，对于非线性代码（执行分支、BANZ、调用或循环等指令导致 PC 中断时指令），执行效率慢于竞品。代码的整体执行效率与非线性代码占比有关。竞品 Flash 读等待配置如下

表 4 竞品 Flash 读等待配置表

CPUCLK	RWAIT 写入值	RWAIT 读出值	Flash 等待周期数	配置方式
150M<CPUCLK≤200M	3	3	4	FRDCNTL[RWAIT]配置为 3
100M<CPUCLK≤150M	2	2	3	FRDCNTL[RWAIT]配置为 2
50M<CPUCLK≤100M	1	1	2	FRDCNTL[RWAIT]配置为 1
CPUCLK ≤ 50M	0	0	1	FRDCNTL[RWAIT]配置为 0

2. 供电要求

表 5 AVP32F379 供电要求

	最小值	标准值	最大值	单位
器件电源电压，I/O，V_{DDIO}	3.14	3.3	3.47	V
器件电源电压，V_{DD}	1.04	1.1	1.21	V
电源接地，V_{SS}	-	0	-	V
模拟电源电压，V_{DDA}	3.14	3.3	3.47	V
模拟接地，V_{SSA}	-	0	-	V

表 6 竞品供电要求

	最小值	标准值	最大值	单位
器件电源电压，I/O，V_{DDIO}	3.14	3.3	3.47	V
器件电源电压，V_{DD}	1.14	1.2	1.26	V
电源接地，V_{SS}	-	0	-	V
模拟电源电压，V_{DDA}	3.14	3.3	3.47	V
模拟接地，V_{SSA}	-	0	-	V

3. CANFD

AVP32F379 中包含 CANFD 模块（竞品无此模块），默认状态关闭，需要配置相关寄存器才能启用。详见《AVP32F379 CANFD 技术参考手册》。